Shopper Buddy: Un Agente AI per la tua Spesa

Alessandro Sciacca 1000085546

Seminario su Agenti Intelligenti e Machine Learning by Aitho, a.a. 2025, presso Università degli Studi di Catania

Presentazione del progetto

Questo progetto riguarda la creazione di un agente AI per gestire la lista della spesa in modo semplice e interattivo. L'agente permette di aggiungere, rimuovere e visualizzare articoli usando comandi testuali grazie al function calling, una tecnologia che facilita la comunicazione tra utente e sistema. Per lo sviluppo del progetto è stato utilizzato Python come linguaggio di programmazione. utilizzando Poetry per la gestione dell'ambiente virtuale e delle dipendenze. Per l'elaborazione del linguaggio naturale, abbiamo impiegato il modello Mistral tramite Ollama, un sistema per eseguire modelli AI localmente. Per integrare Ollama all'interno del progetto, abbiamo utilizzato la libreria langchain_community, che fornisce gli strumenti necessari per collegare modelli locali in modo semplice e modulare. Il codice è stato scritto seguendo il paradigma del Vibecoding, una metodologia che unisce l'utilizzo dell'intelligenza artificiale generativa con lo sviluppo software tradizionale. In pratica, consiste nello scrivere codice affiancati da un assistente AI, che non solo aiuta a generare funzioni, strutture dati e logica, ma contribuisce attivamente a migliorare l'organizzazione, la chiarezza e la qualità del progetto. È possibile consultare la chat tramite il seguente link (https://chatgpt.com/share/6873d955-2b2c-800c-a736-0d047fbc92b6).

Descrizione del funzionamento

L'agente AI interagisce con l'utente tramite comandi scritti, come ad esempio:

- "Aggiungi latte alla lista"
- "Rimuovi pane"
- "Cosa c'è nella mia lista?"

Questi comandi vengono interpretati dal modello Mistral, eseguito localmente tramite Ollama. Il modello restituisce un'azione, che viene associata a una funzione Python tramite function calling. In base all'intento riconosciuto, l'agente chiama la funzione corrispondente (es. add_item, remove_item, show_list, clear_list), e restituisce all'utente una risposta aggiornata.

Requisiti

- Python, versione 3.10 o superiore
- Poetry, per la gestione dell'ambiente virtuale e delle dipendenze
- Ollama, per l'esecuzione locale del modello AI (Mistral)

Installazione

1. Installare poetry: Seguire le istruzioni ufficiali dal sito (https://python-poetry.org/docs/#installation)

2. Installare le dipendenze con Poetry: Grazie ai file pyproject.toml e poetry.lock, basterà eseguire sul bash il comando "poetry install"

3. Aggiungere nuove librerie a Poetry (se necessario): Per installare nuove dipendenze e registrarle automaticamente in pyproject.toml, utilizzare "poetry add nome-libreria"

4. Installare Ollama e il modello Mistral : Scaricare e installare Ollama dal sito ufficiale (https://ollama.com). Una volta installato, scaricare il modello dal bash tramite il comando "ollama pull

mistral” e successivamente avviarlo con il comando “ollama run mistral”. Questo passaggio è fondamentale, infatti il modello deve essere in esecuzione per far funzionare correttamente l’agente.

5. Eseguire il codice: Per poter utilizzare l’agente, aprire il terminale nella cartella in cui è presente il file “main.py” ed usare il codice “poetry run python main.py”. Una volta fatto ciò il codice sarà avviato nel giro di pochi secondi e potrà essere utilizzato.

Esempi d’uso

Input: Acquista 5 mele

Output: 'mele' è stato aggiunto alla lista con quantità 5.

Input: Rimuovi 2 Panini

Output: Rimosse 2 unità di 'panini'. Ora ne restano 2.

Input: Stampa la lista

Output: Lista della spesa:

- mele: 5
- panini: 2

Input: Svuota la lista

Output: La lista è stata svuotata.

Considerazioni finali e possibili sviluppi futuri

Questo progetto ha rappresentato un’interessante occasione per mettere in pratica i concetti fondamentali legati agli agenti intelligenti, al machine learning e all’uso di modelli linguistici, approfonditi durante il corso tenuto dall’azienda Aitho. Il risultato ottenuto è solo un primo passo: l’agente è ancora limitato nella comprensione di frasi più complesse o ambigue, e ci sono margini di miglioramento sia nella gestione dei comandi che nella qualità delle risposte. Tra i possibili sviluppi futuri, uno dei più interessanti potrebbe essere l’integrazione con le API di marketplace online, in modo da arricchire l’esperienza dell’utente mostrando anche informazioni aggiuntive come prezzi, disponibilità, marchi o promozioni. Inoltre, si potrebbe lavorare sull’estensione dell’interfaccia, ad esempio con una dashboard grafica per la gestione della spesa.